Solución de la pregunta 30

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · INTERSECCIÓN DE PARÁBOLAS

¿En qué puntos se intersectan las parábolas $y = x^2 - 4$ e $y = -x^2 + 4$?

A) $(0, 4)$ $exty$ $(0, -4)$

B) $(\sqrt{8}, 4)$ y $(-\sqrt{8}, 4)$

C) $(2, 0)$ $exty$ $(-2, 0)$

D) $(4, 0)$ $exty$ $(-4, 0)$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Iguala**
   $x^2 - 4 = -x^2 + 4$.
2. **Resuelve**
   $2x^2 = 8 \Rightarrow x = \pm 2$.
3. **Ordenadas**
   $y = 4 - 4 = 0$: $(2, 0)$ y $(-2, 0)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Son los vértices de cada parábola.

B) Despeja $2x^2 = 8$ como $x^2 = 8$.

D) Toma $x = \pm 4$ sin resolver.

Idea clave. Igualar las dos expresiones elimina y.